# Geführte Lösung zu Übungsblatt 10: Ersatzquellen, Leistungsanpassung und fiese Fallen

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.11–2.13

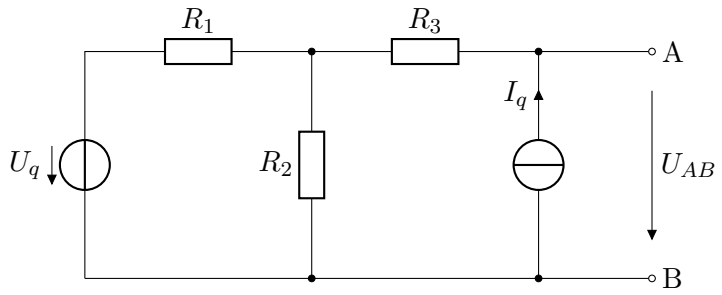
**Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...**

- eine lineare Zweipol-Schaltung durch eine Ersatzspannungs- oder Ersatzstromquelle ($U_0$, $I_k$, $R_i$) ersetzen,
- den Innenwiderstand durch Deaktivieren aller Quellen bestimmen,
- den Lastwiderstand für maximale Leistung angeben und Leistung sowie Wirkungsgrad bewerten,
- Bauelemente ohne Einfluss auf den Rest der Schaltung („fiese Fallen“) sofort erkennen,
- den Strom im Brückenzweig einer nicht abgeglichenen Wheatstonebrücke mit einer Ersatzquelle berechnen.

**Wie Sie diese Lösung nutzen:** Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

## Aufgabe 10.1: Ersatzspannungs- und Ersatzstromquelle (ca. 16 min)

Die folgende Schaltung soll bezüglich der Klemmen A–B durch eine Ersatzquelle beschrieben werden.




**Gegeben:** $U_q = 24\,\mathrm{V}$, $I_q = 2\,\mathrm{A}$, $R_1 = 4\,\Omega$, $R_2 = 12\,\Omega$, $R_3 = 2\,\Omega$

a) Bestimmen Sie den Innenwiderstand $R_i$ der Schaltung bezüglich der Klemmen A–B.

b) Berechnen Sie die Leerlaufspannung $U_0 = U_{AB}$ (Klemmen offen).

c) Geben Sie die Ersatzspannungsquelle und die Ersatzstromquelle mit allen Werten an (Skizze!).

d) Kontrolle: Berechnen Sie den Kurzschlussstrom $I_k$ direkt in der Originalschaltung, indem Sie A und B kurzschließen.

e) An die Klemmen wird ein Lastwiderstand $R_L = 9\,\Omega$ angeschlossen. Wie groß sind Strom und Spannung am Lastwiderstand?

**Tipp:** Deaktivieren heißt: ideale Spannungsquelle → Kurzschluss, ideale Stromquelle → Leerlauf. Für $U_0$ hilft der Überlagerungssatz.

### Geführte Lösung zu Aufgabe 10.1

#### ▷ a) Innenwiderstand

*Leitfrage: Wie sieht die Schaltung aus, wenn $U_q$ durch einen Kurzschluss und $I_q$ durch einen Leerlauf ersetzt wird?*

Der Zweig mit $I_q$ verschwindet. Von den Klemmen aus sieht man $R_3$ in Reihe zur Parallelschaltung

von $R_1$ (jetzt nach Masse kurzgeschlossen) und $R_2$:

$$R_i = R_3 + R_1 \parallel R_2 = 2\,\Omega + \frac{4\,\Omega \cdot 12\,\Omega}{16\,\Omega} = 2\,\Omega + 3\,\Omega = \boxed{5\,\Omega}$$

### ▷ b) Leerlaufspannung mit dem Überlagerungssatz

*Nur $U_q$ aktiv* ($I_q$ als Leerlauf): Durch $R_3$ fließt kein Strom, also liegt an den Klemmen die Spannung an $R_2$ (Spannungsteiler):

$$U_0' = U_q \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 24\,\mathrm{V} \cdot \frac{12}{16} = 18\,\mathrm{V}$$

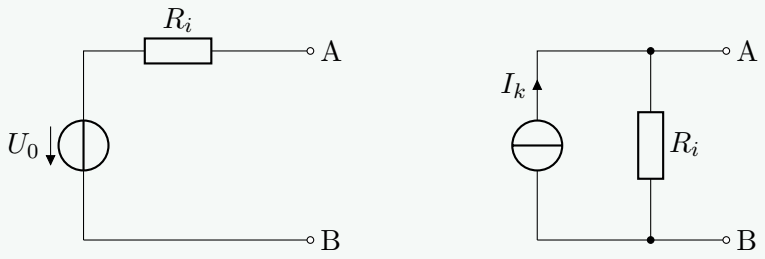
*Nur $I_q$ aktiv* ($U_q$ als Kurzschluss): $I_q$ fließt in Klemme A und dann vollständig durch $R_3$ und $R_1 \| R_2$ zurück – also genau durch den Widerstand $R_i$:

$$U_0'' = I_q \cdot (R_3 + R_1 \| R_2) = 2\,\mathrm{A} \cdot 5\,\Omega = 10\,\mathrm{V}$$

$$U_0 = U_0' + U_0'' = \boxed{28\,\mathrm{V}}$$

### ▷ c) Ersatzquellen

Ersatzspannungsquelle: $U_0 = 28\,\mathrm{V}$ in Reihe mit $R_i = 5\,\Omega$.
Ersatzstromquelle: $I_k = U_0/R_i = 28\,\mathrm{V}/5\,\Omega = \boxed{5{,}6\,\mathrm{A}}$ parallel zu $R_i = 5\,\Omega$ (Pfeil von $I_k$ zeigt zur Klemme A).




### ▷ d) Kontrolle über den Kurzschlussstrom

*Leitfrage: Bei kurzgeschlossenen Klemmen liegt A auf Masse. Welche Spannung $U_K$ stellt sich am oberen Knoten von $R_2$ ein?*
Knotensatz am Knoten K (Ströme hinein = Ströme heraus), $R_3$ liegt nun zwischen K und Masse:

$$\frac{U_q - U_K}{R_1} = \frac{U_K}{R_2} + \frac{U_K}{R_3} \;\Rightarrow\; 6\,\mathrm{A} = U_K \left(\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{2}\right)\mathrm{S} \;\Rightarrow\; U_K = 7{,}2\,\mathrm{V}$$

Im Kurzschluss fließen der Strom durch $R_3$ und der Quellstrom $I_q$ zusammen: $I_k = U_K/R_3 + I_q = 3{,}6\,\mathrm{A} + 2\,\mathrm{A} = 5{,}6\,\mathrm{A}$ ✓

### ▷ e) Lastwiderstand anschließen

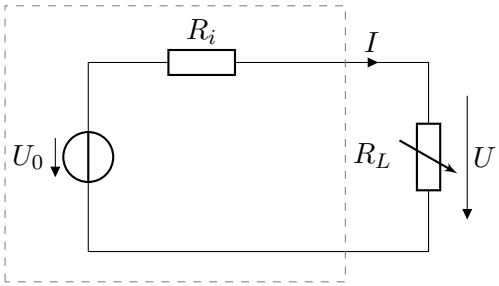
Mit der Ersatzspannungsquelle ist das nur noch ein einfacher Stromkreis:

$$I_L = \frac{U_0}{R_i + R_L} = \frac{28\,\mathrm{V}}{14\,\Omega} = \boxed{2\,\mathrm{A}}, \qquad U_L = R_L \cdot I_L = \boxed{18\,\mathrm{V}}$$

**Typische Fehler:** Beim Innenwiderstand die Stromquelle kurzschließen statt sie zu entfernen. Bei $U_0$ den Beitrag der Stromquelle vergessen („durch $R_3$ fließt im Leerlauf kein Strom“ gilt nur, solange $I_q$ deaktiviert ist!).

## Aufgabe 10.2: Leistungsanpassung (ca. 14 min)

Eine reale Spannungsquelle ($U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $R_i = 2\,\Omega$) speist einen einstellbaren Lastwiderstand $R_L$.




a) Bei welchem Wert von $R_L$ nimmt der Lastwiderstand die größte Leistung auf? Wie groß ist $P_{\max}$?

b) Vervollständigen Sie die Tabelle. Der Wirkungsgrad ist $\eta = P_L/P_{\text{Quelle}}$, wobei $P_{\text{Quelle}} = U_0 \cdot I$ die von der idealen Quelle abgegebene Leistung ist.

| $R_L$ | $1\,\Omega$ | $2\,\Omega$ | $4\,\Omega$ | $20\,\Omega$ |
|---|---|---|---|---|
| $I$ | | | | |
| $P_L$ | | | | |
| $\eta$ | | | | |

c) Zeigen Sie allgemein, dass $\eta = \dfrac{R_L}{R_i + R_L}$ gilt. Welcher Wirkungsgrad ergibt sich bei Leistungsanpassung?

d) Ein Kraftwerk wird nie in Leistungsanpassung betrieben, eine Antenne am Empfänger dagegen schon. Begründen Sie.

e) Welcher Lastwiderstand entnimmt der Schaltung aus Aufgabe 10.1 die größte Leistung, und wie groß ist diese?

### Geführte Lösung zu Aufgabe 10.2

#### ▷ a) Bedingung für maximale Leistung

Nach Skript Kap. 2.12 ist die Leistung maximal für $R_L = R_i$:

$$R_L = \boxed{2\,\Omega}, \qquad P_{\max} = \frac{U_0^2}{4R_i} = \frac{(12\,\mathrm{V})^2}{8\,\Omega} = \boxed{18\,\mathrm{W}}$$

#### ▷ b) Tabelle

*Leitfrage: Welche drei Formeln brauchen Sie? $I = U_0/(R_i + R_L)$, $P_L = I^2 R_L$ und $\eta = P_L/(U_0 I)$.*

| $R_L$ | $1\,\Omega$ | $2\,\Omega$ | $4\,\Omega$ | $20\,\Omega$ |
|---|---|---|---|---|
| $I$ | $4\,\mathrm{A}$ | $3\,\mathrm{A}$ | $2\,\mathrm{A}$ | $0{,}545\,\mathrm{A}$ |
| $P_L$ | $16\,\mathrm{W}$ | $18\,\mathrm{W}$ | $16\,\mathrm{W}$ | $5{,}95\,\mathrm{W}$ |
| $\eta$ | $33{,}3\,\%$ | $50\,\%$ | $66{,}7\,\%$ | $90{,}9\,\%$ |

Beobachtung: Das Leistungsmaximum liegt bei $R_L = R_i$; der Wirkungsgrad steigt dagegen mit $R_L$ immer weiter an.

#### ▷ c) Wirkungsgrad allgemein

Durch $R_i$ und $R_L$ fließt derselbe Strom $I$:

$$\eta = \frac{P_L}{P_{\text{Quelle}}} = \frac{I^2 R_L}{I^2(R_i + R_L)} = \frac{R_L}{R_i + R_L} \xrightarrow{R_L = R_i} \eta = \boxed{\tfrac{1}{2} = 50\,\%}$$

Bei Leistungsanpassung wird also genau die Hälfte der Leistung im Innenwiderstand verheizt.

**▷ d) Kraftwerk vs. Antenne**

Im Kraftwerk kommt es auf den *Wirkungsgrad* an: 50 % Verlust wären unbezahlbar und würden den Generator überhitzen. Deshalb gilt dort $R_L \gg R_i$. Beim Empfänger ist das Antennensignal winzig, man will *möglichst viel Leistung* herausholen – der Wirkungsgrad spielt keine Rolle. Deshalb wird dort angepasst.

**▷ e) Anwendung auf Aufgabe 10.1**

Die Ersatzquelle hat $U_0 = 28\,\mathrm{V}$ und $R_i = 5\,\Omega$:

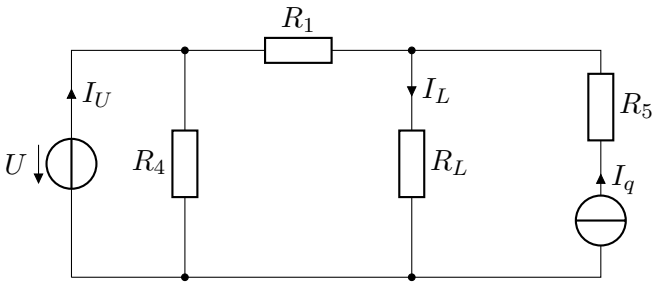
$$R_L = R_i = \boxed{5\,\Omega}, \qquad P_{\max} = \frac{(28\,\mathrm{V})^2}{4 \cdot 5\,\Omega} = \boxed{39{,}2\,\mathrm{W}}$$

Genau dafür ist die Ersatzquelle nützlich: Ohne sie wäre diese Frage sehr mühsam.

**Typische Fehler:** $P_{\max} = U_0^2/R_i$ statt $U_0^2/(4R_i)$ – bei Anpassung liegt nur $U_0/2$ am Lastwiderstand. Leistungsanpassung mit „maximalem Wirkungsgrad“ verwechseln.

## Aufgabe 10.3: Fiese Fallen (ca. 14 min)

**Teil 1:** Gegeben ist die folgende Schaltung.



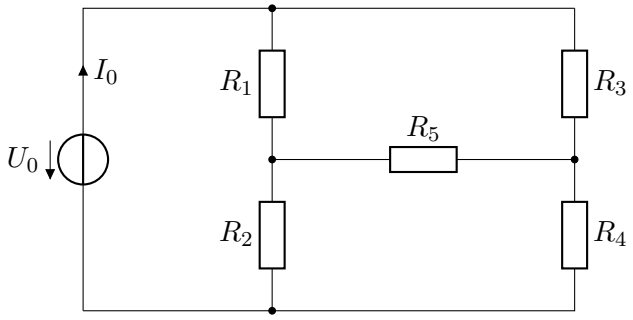

**Gegeben:** $U = 10\,\mathrm{V}$, $I_q = 1\,\mathrm{A}$, $R_1 = R_L = 5\,\Omega$, $R_4 = 100\,\Omega$, $R_5 = 47\,\Omega$

a) Welche Widerstände haben keinen Einfluss auf den Strom $I_L$? Begründen Sie kurz.

b) Berechnen Sie $I_L$.

c) Berechnen Sie den Strom $I_U$ der Spannungsquelle. Hat $R_4$ wirklich „gar keinen“ Einfluss?

**Teil 2:** Eine Wheatstonebrücke wird von $U_0 = 9\,\mathrm{V}$ gespeist.




**Gegeben:** $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = 150\,\Omega$, $R_4 = 300\,\Omega$, $R_5 = 1\,\mathrm{k}\Omega$

d) Berechnen Sie den Strom $I_0$, ohne ein Gleichungssystem aufzustellen.

e) Wie ändert sich $I_0$, wenn $R_5$ durch einen Kurzschluss ersetzt wird?

## Geführte Lösung zu Aufgabe 10.3

### ▷ a) Einflussfreie Bauelemente erkennen

*Leitfrage: Welcher Widerstand liegt direkt parallel zu einer idealen Spannungsquelle, welcher in Reihe zu einer idealen Stromquelle?*

- $R_4$ liegt parallel zur idealen Spannungsquelle: An ihm liegt immer $U$, egal wie groß er ist. Für den Rest der Schaltung bleibt die Spannung am linken Knoten $U$.
- $R_5$ liegt in Reihe zur idealen Stromquelle: Durch ihn fließt immer $I_q$, der Zweig liefert unabhängig von $R_5$ den Strom $I_q$ in den Knoten.

Also: $\boxed{R_4 \text{ und } R_5}$ haben keinen Einfluss auf $I_L$. Wir dürfen $R_4$ weglassen und $R_5$ kurzschließen.

### ▷ b) Laststrom

Knotensatz am oberen Knoten von $R_L$ mit dem Potential $U_A$:

$$\frac{U - U_A}{R_1} + I_q = \frac{U_A}{R_L} \;\Rightarrow\; 2\,\text{A} - \frac{U_A}{5\,\Omega} + 1\,\text{A} = \frac{U_A}{5\,\Omega} \;\Rightarrow\; U_A = 7{,}5\,\text{V}$$

$$I_L = \frac{U_A}{R_L} = \boxed{1{,}5\,\text{A}}$$

### ▷ c) Strom der Spannungsquelle

Die Quelle versorgt $R_4$ und $R_1$:

$$I_U = \frac{U}{R_4} + \frac{U - U_A}{R_1} = 0{,}1\,\text{A} + 0{,}5\,\text{A} = \boxed{0{,}6\,\text{A}}$$

$R_4$ beeinflusst also sehr wohl den Strom (und die Leistung) der *Quelle selbst* – nur der *Rest* der Schaltung merkt nichts davon. Genauso hängt die Spannung an der Stromquelle von $R_5$ ab.

### ▷ d) Abgeglichene Brücke

*Leitfrage: Ist die Brücke abgeglichen? Prüfen Sie $R_1/R_2 = R_3/R_4$.*

$R_1/R_2 = 100/200 = 0{,}5$ und $R_3/R_4 = 150/300 = 0{,}5$ ✓. Die Brücke ist abgeglichen, durch $R_5$ fließt kein Strom – wir dürfen ihn durch einen Leerlauf ersetzen:

$$R_{\text{ges}} = (R_1 + R_2) \parallel (R_3 + R_4) = \frac{300\,\Omega \cdot 450\,\Omega}{750\,\Omega} = 180\,\Omega, \qquad I_0 = \frac{9\,\text{V}}{180\,\Omega} = \boxed{50\,\text{mA}}$$

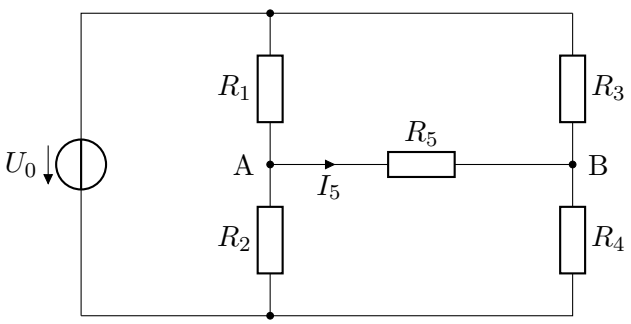
### ▷ e) $R_5$ kurzgeschlossen

Gar nicht: $I_0 = 50\,\text{mA}$. Kontrolle: Mit Kurzschluss ist $R_{\text{ges}} = R_1 \| R_3 + R_2 \| R_4 = 60\,\Omega + 120\,\Omega = 180\,\Omega$ ✓

**Typische Fehler:** Mit großem Aufwand ein Gleichungssystem aufstellen, statt zuerst nach einflussfreien Bauelementen zu suchen. Aus „kein Einfluss auf den Rest“ fälschlich schließen, dass auch der Quellenstrom unverändert bleibt.

## Aufgabe 10.4: Widerstand im Brückenzweig (ca. 18 min)

In der nicht abgeglichenen Brücke soll der Strom $I_5$ im Brückenwiderstand $R_5$ bestimmt werden.



**Gegeben:** $U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = R_2 = 2\,\mathrm{k\Omega}$, $R_3 = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_4 = 3\,\mathrm{k\Omega}$, $R_5 = 1{,}25\,\mathrm{k\Omega}$

a) Trennen Sie $R_5$ heraus und berechnen Sie die Leerlaufspannung $U_{AB,0}$ zwischen den Punkten A und B.

b) Bestimmen Sie den Innenwiderstand $R_i$ der Restschaltung zwischen A und B.

c) Berechnen Sie $I_5$ und die Spannung an $R_5$. In welche Richtung fließt der Strom tatsächlich?

d) Welcher Wert von $R_5$ würde die größte Leistung aufnehmen? Wie groß wäre sie?

e) *Rückblick auf Aufgabe 7.3 d):* Dort war eine Brücke mit derselben Struktur verstimmt worden: $U_0 = 10\,\mathrm{V}$, $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = R_4 = 400\,\Omega$, $R_5 = 150\,\Omega$. Über die Potentiale hatten Sie nur die Stromrichtung bestimmt. Berechnen Sie jetzt $I_5$ und $U_5$ mit derselben Methode wie in a)–c).

## Geführte Lösung zu Aufgabe 10.4

### ▷ a) Leerlaufspannung

*Leitfrage: Ohne $R_5$ bleiben zwei unabhängige Spannungsteiler. Welche Spannung liegt jeweils am unteren Widerstand?*

$$U_{A0} = U_0\frac{R_2}{R_1+R_2} = 12\,\mathrm{V}\cdot\frac{2}{4} = 6\,\mathrm{V}, \qquad U_{B0} = U_0\frac{R_4}{R_3+R_4} = 12\,\mathrm{V}\cdot\frac{3}{4} = 9\,\mathrm{V}$$

Maschensatz über die beiden unteren Widerstände:

$$U_{AB,0} = U_{A0} - U_{B0} = \boxed{-3\,\mathrm{V}}$$

### ▷ b) Innenwiderstand

Die Spannungsquelle wird zum Kurzschluss – oberer und unterer Draht liegen dann auf demselben Potential. Von A aus liegen $R_1$ und $R_2$ parallel, von B aus $R_3$ und $R_4$; beide Parallelschaltungen liegen in Reihe:

$$R_i = R_1 \| R_2 + R_3 \| R_4 = 1\,\mathrm{k\Omega} + 0{,}75\,\mathrm{k\Omega} = \boxed{1{,}75\,\mathrm{k\Omega}}$$

### ▷ c) Strom im Brückenzweig

Ersatzspannungsquelle ($U_{AB,0}$, $R_i$) mit $R_5$ als Last:

$$I_5 = \frac{U_{AB,0}}{R_i + R_5} = \frac{-3\,\mathrm{V}}{3\,\mathrm{k\Omega}} = \boxed{-1\,\mathrm{mA}}, \qquad U_5 = R_5 I_5 = \boxed{-1{,}25\,\mathrm{V}}$$

Das negative Vorzeichen bedeutet: Der Strom fließt tatsächlich von B nach A – plausibel, denn B liegt im Leerlauf auf dem höheren Potential.

### ▷ d) Maximale Leistung

Leistungsanpassung: $R_5 = R_i = \boxed{1{,}75\,\mathrm{k\Omega}}$,

$$P_{\max} = \frac{U_{AB,0}^2}{4R_i} = \frac{(3\,\mathrm{V})^2}{7\,\mathrm{k\Omega}} \approx \boxed{1{,}29\,\mathrm{mW}}$$

### ▷ e) Die verstimmte Brücke aus Aufgabe 7.3

*Leitfrage: Welche drei Schritte haben Sie in a)–c) gemacht? Genau diese wiederholen Sie jetzt mit neuen Zahlen.*

Leerlaufspannung (zwei unbelastete Spannungsteiler):

$$U_{A0} = 10\,\mathrm{V}\cdot\frac{200}{300} \approx 6{,}67\,\mathrm{V}, \qquad U_{B0} = 10\,\mathrm{V}\cdot\frac{400}{800} = 5\,\mathrm{V} \quad \Rightarrow \quad U_{AB,0} = U_{A0} - U_{B0} \approx 1{,}67\,\mathrm{V}$$

Innenwiderstand (Quelle kurzgeschlossen):

$$R_i = R_1 \| R_2 + R_3 \| R_4 = 66{,}7\,\Omega + 200\,\Omega \approx 266{,}7\,\Omega$$

Strom und Spannung im Brückenzweig:

$$I_5 = \frac{U_{AB,0}}{R_i + R_5} = \frac{1{,}667\,\mathrm{V}}{416{,}7\,\Omega} = \boxed{4\,\mathrm{mA}}, \qquad U_5 = R_5 I_5 = \boxed{0{,}6\,\mathrm{V}}$$

Das positive Vorzeichen bestätigt die Überlegung aus Aufgabe 7.3 d): Der Strom fließt von A (links) nach B (rechts). Die Rechnung zeigt aber auch, dass der Strom kleiner ist, als die Leerlaufspannung allein vermuten lässt: Sobald $R_5$ angeschlossen ist, zieht er die beiden Brückenpunkte aufeinander zu (an $R_5$ liegen nur noch 0,6 V statt 1,67 V).

**Typische Fehler:** Beim Innenwiderstand $R_1 + R_2$ parallel zu $R_3 + R_4$ rechnen – das wäre der Widerstand, den die *Quelle* sieht, nicht der zwischen A und B. Das Vorzeichen von $U_{AB,0}$ unterschlagen und so die Stromrichtung falsch angeben.